תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2026

חקר ואפיון תכונות של מערכות כאוטיות בגבול הקוונטי

מתחרה
דוד אהרונוביץ

בית ספר
ישיבת בני עקיבא לפיד "תורת נחום", מודיעין

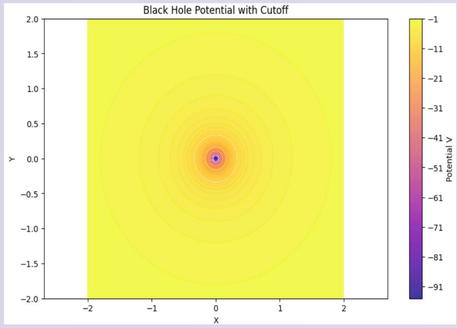
מורים מלווים
מר ש"י לאו

מנחים אקדמיים
ד"ר נועם חי
ד"ר יעל אברהם

מנחה מטעם התחרות
ד"ר לוקה מולרי

מבוא

תורת הכאוס הקלאסית מתארת מערכות דטרמיניסטיות המפגינות רגישות קיצונית לתנאי התחלה. במערכות אלו, שינוי מזערי במיקום או בתנע ההתחלתי משנה את התנהגות המערכת באופן אקספוננציאלי ומונע חיזוי לטווח ארוך. מנגד, מכניקת הקוונטים מתארת את התנהגותן של מערכות פיזיקליות בקנה מידה זעיר, ובמיוחד כאשר האינטראקציה שלהן עם הסביבה קטנה מספיק כדי לשמור על תופעות כמו סופרפוזיציה. כאוס קוונטי הוא תחום החוקר כיצד תורת הכאוס באה לידי ביטוי במכניקת הקוונטים. בעבודה נחקרה מערכת חור שחור כי היא מהווה מערבל מידע אופטימלי (איור 1, נוסחה 1).



איור 1 - הפוטנציאל של המערכת, מדמה חור שחור ומוצב במשוואת שרדינגר.

$$V_{eff}(r) = -\frac{GMm}{r+\epsilon} + \frac{L^2}{2m(r+\epsilon)^2} - \frac{GML^2}{c^2 m(r+\epsilon)^3}$$

נוסחה 1 - הפוטנציאל המדמה חור שחור. כלול משיכה ניוטונית , דחייה צנטריפוגלית ותיקון יחסותי הגורם לבליעת חלקיקים וכאוס.

מטרת המחקר

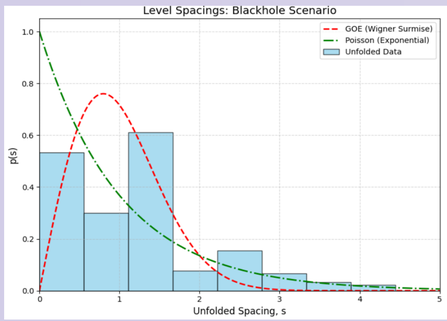
לבדוק האם המערכת שנבחרה מציגה מאפיינים של כאוס בגבול הקוונטי ובנוסף איזה תכונות ומאפיינים חדשים ניתן ללמוד על כאוס קוונטי.

שיטות

לצורך חקירת הדינמיקה של המערכת נעשה שימוש במשוואת שרדינגר התלויה בזמן בנוסף לשימוש בשיטת Split-Step Fourier.
בשיטה זו מחלקים את הזמן והמרחב למקטעים קטנים ומפרידים את האופרטור הקינטי מאופרטור הפוטנציאל בכל צעד.
התהליך מבוצע על ידי מעבר למרחב התדר באמצעות התמרת פורייה לצורך חישוב החלק הלינארי, וחזרה למרחב המיקום לצורך הפעלת הפוטנציאל.
חזרה על פעולות אלו מאפשרת ליצור סימולציה ויזואלית של התפתחות המערכת בזמן.
בחלק המרכזי בעבודה נעשה שימוש במשוואת שרדינגר שאינה תלויה בזמן לצורך חישוב הערכים העצמיים ורמות האנרגיה של המערכת.
מתוך רמות אלו חושבו הפרשי האנרגיה ורוכזו בהיסטוגרמה אשר הושוותה למודלים סטטיסטיים :
Gaussian Orthogonal Ensemble, Poisson.
השוואה זו מאפשרת לאבחן האם המערכת כאוטיות או לא.

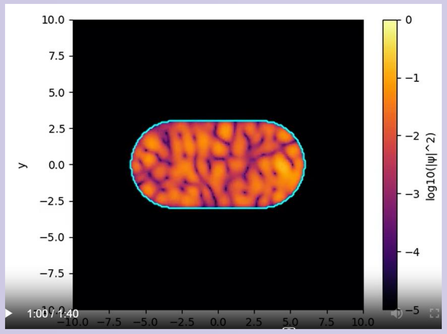
תוצאות

התוצאה המרכזית והמשמעותית של העבודה התקבלה מההיסטוגרמה המנורמלת של הפרשי רמות האנרגיה (איור 2), היסטוגרמה זו אפשרה לנו להשוות את התפלגות המערכת למודלים סטטיסטיים אחרים. כמו שניתן לראות ההתפלגות שיצאה אינה מתאימה באופן מובהק לאף אחת מההתפלגויות האחרות.



איור 2 - היסטוגרמה מנורמלת של הפרשי רמות האנרגיה, בהשוואה למודלים הסתברותיים.

התוצאה השנייה היא התפתחות בזמן של המערכת בתוך הצורה הגיאומטרית של שולחן ביליארד. ניתן לראות את הסימולציה לאחר דקה מזמן ההרצה (איור 3). כמו שניתן לראות, פונקציית הגל בריבוע של המערכת מתפזרת במרחב בצורה שווה, התנהגות זו אופיינית אך אינה מהווה הוכחה חד משמעית למערכות כאוטיות והיא רומזת שהמערכת עשויה להיות כאוטית.



איור 3 - התפתחות פונקציית הגל בריבוע של המערכת בזמן . דקה אחרי התחלת הסימולציה.

מסקנות

המסקנה של העבודה נובעת מההיסטוגרמה שנוצרה ומחוסר התאמתה למודלים סטטיסטים אחרים (POISSON, GOE).
המשמעות של תוצאה זו היא שהמערכת שנבחרה אינה אינטגרבילית כלומר לא ניתן להגדירה כ"לא כאוטית".
מנגד היא גם לא מתנהגת באופן מובהק כמו מערכת כאוטית סטנדרטית.
לכן, מסקנת המחקר תומכת ברעיון שכאוטיות קוונטית אינה בהכרח תכונה בינארית ("כן" או "לא"), אלא נמצאת על ספקטרום וקיימים סוגים שונים של כאוס שדורשים המשך מחקר.

מדעי הטבע ומתמטיקה
משרד החינוך
IAI
www.jerusalem.muni.il
שווה לחיות בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
הקרן לירושלים مؤسسة صندوق القدس THE JERUSALEM FOUNDATION
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ACADEMIA SCIENTIARUM ISRAELITICA
האקדמיה הצעירה הישראלית الأكاديمية الشابّة الإسرائيلية THE ISRAEL YOUNG ACADEMY
European Union Contest for Young Scientists
REGENERON ISEF A PROGRAM OF SOCIETY FOR SCIENCE & THE PUBLIC
Federal Ministry of Education and Research
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים متحف العلوم على اسم بلومفيلد القدس Bloomfield Science Museum Jerusalem